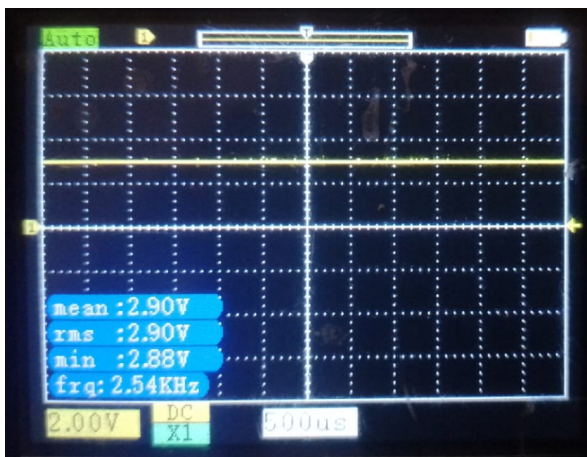


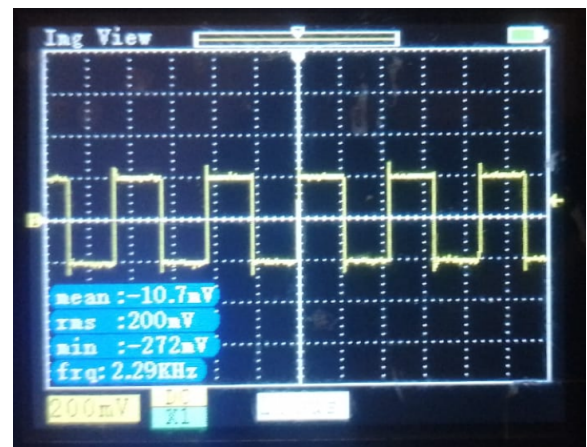
Documentación del sensor de conductividad

Para obtener el valor de una resistencia desconocida se le puede aplicar un voltaje conocido y éste como resultado tendrá un consumo medible. Debido a que los Convertidores Digitales Analógicos (ADC) no pueden medir intensidad, se le tiene que poner una resistencia de valor conocido en serie con la resistencia desconocida para poder formar un divisor de voltaje y con su salida calcular el valor de la resistencia que se desea saber.

Este mismo principio se utiliza para el sensor de conductividad del agua, puesto a que la conductividad es la inversa de la resistencia dividido por la distancia entre electrodos. Pero, tiene un detalle muy importante, el voltaje de medición tiene que ser alterna y su voltaje pulsante tiene que ser lo suficientemente bajo como para no alterar las propiedades del agua mediante electrólisis.

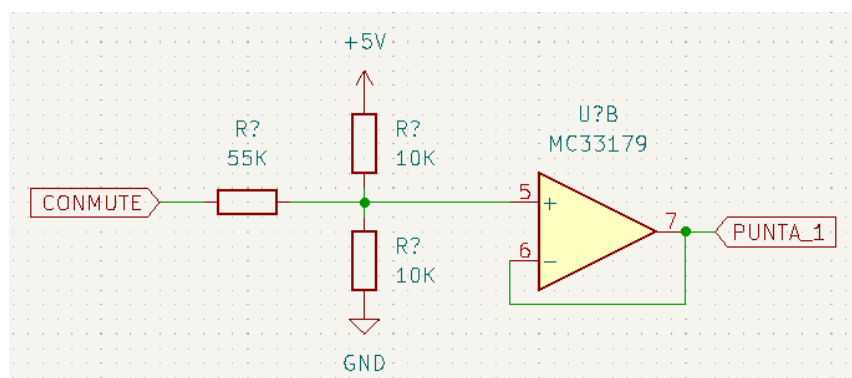


Multímetro

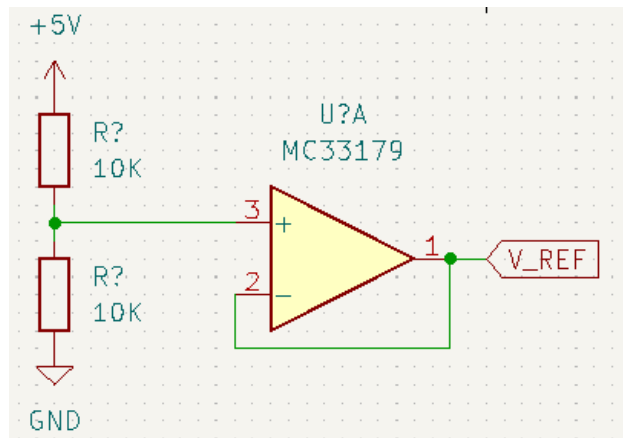


Sensor de TDS/Conductividad

Para lograr el primer efecto se puede utilizar un controlador que genere una señal, el problema viene cuando sus señales digitales son de 0V a 5V, no de -0.2V a 0.2V. Con el fin de resolver este problema, se podría utilizar un divisor de voltaje y un amplificador operacional configurado como seguidor de voltaje. Inmediatamente viene otro problema, la alimentación de 5V al controlador no ofrece voltajes negativos. Esto se puede solucionar utilizando un divisor de voltaje para obtener 2.5V y mandando su salida a un seguidor de voltaje para que éste ofrezca un voltaje de referencia al primer amplificador operacional. Con esto, se puede utilizar el primer amplificador operacional para generar 2.7V y 2.3V con respecto a GND, cuyas lecturas respecto al voltaje de referencia (2.5V) sería de 0.2V y -0.2V.

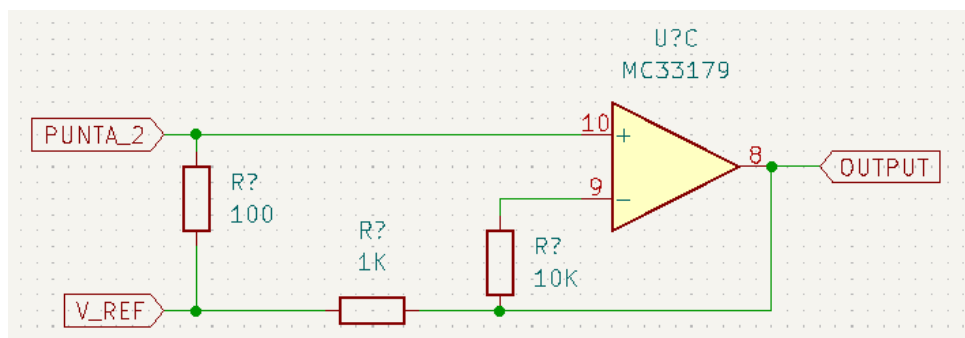


Generador de pulsos apoyado por microcontrolador en el pin “Conmutar”



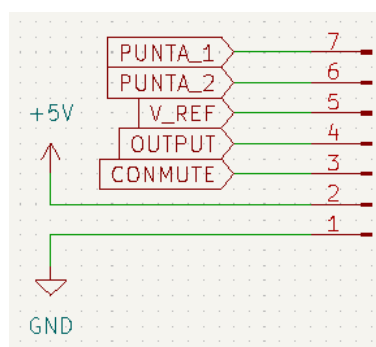
Voltaje de referencia

Teniendo ya la señal de pulsos que va a un electrodo y un voltaje de referencia, se puede medir construyendo un divisor de voltaje compuesto por una resistencia de valor conocido y el agua a medir, utilizando las señales previamente mencionadas. Debido a que la diferencia de potencial es mínima y se desea medir con buen precisión, éste debe amplificarse dentro del rango permitido de voltajes (-2.5V a 2.5V con respecto a referencia).



Nótese que la “punta 1” y “punta 2” son los pines de los electrodos que van al agua.

Para la lectura por parte de un microcontrolador, éste debe tener en cuenta los siguientes pines:



El código para leer la conductividad del agua para el controlador Arduino Nano:

```
#include <LiquidCrystal.h>

// LCD pins <--> Arduino pins
```

```

const int RS = 11, EN = 12, D4 = 2, D5 = 3, D6 = 4, D7 = 5;
LiquidCrystal lcd(RS, EN, D4, D5, D6, D7);
const float r = 100;

void setup()
{
  lcd.begin(16, 2); // set up number of columns and rows
  pinMode(6, OUTPUT);
}

float leer(){
  float av_out = analogRead(A0);
  float av_ref = analogRead(A1);
  float av_pul = analogRead(A2);

  float v_out = av_out/1023;
  float v_ref = av_ref/1023;
  float v_pul = av_pul/1023;

  float v_read = (v_out - v_ref)/11;
  float v_pulse = v_pul - v_ref;

  float r_water = (r * (v_pulse - v_read)/v_read);

  return r_water;
}

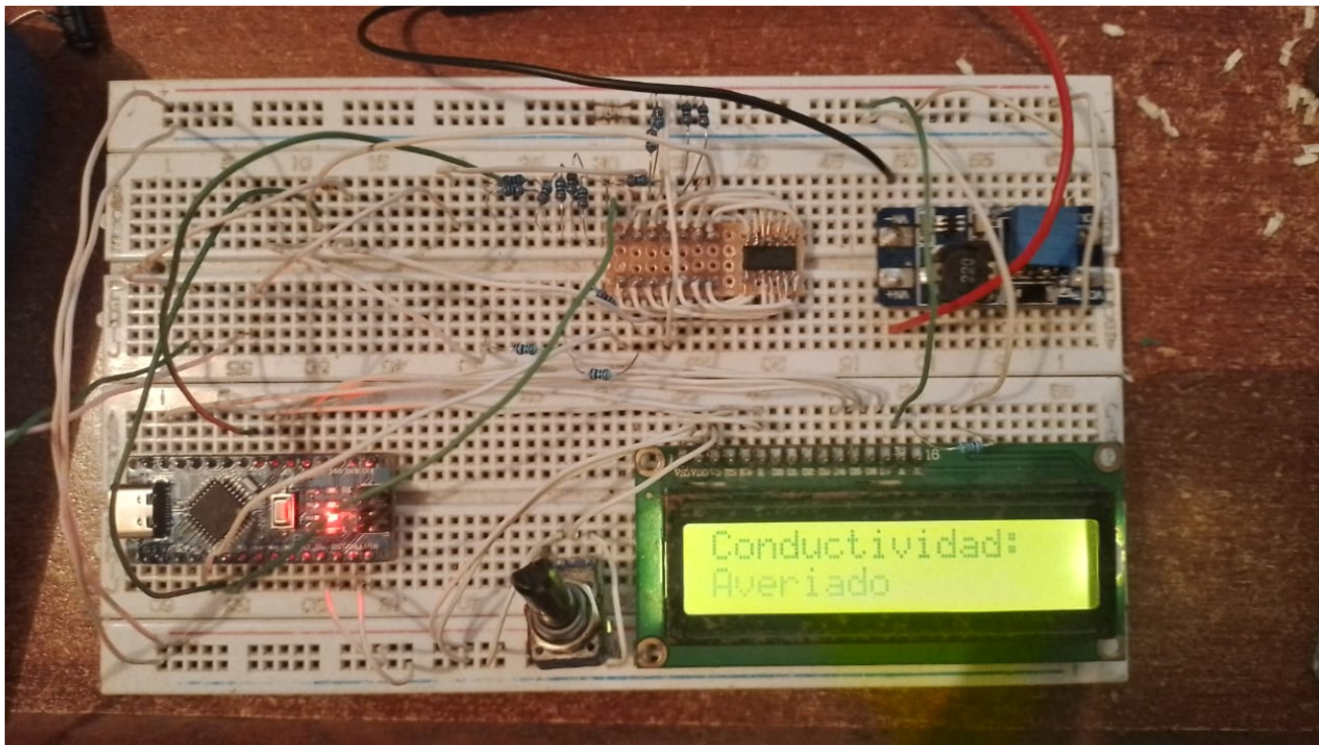
void loop()
{
  float sum = 0;
  int a = 0;
  while(a != 500){
    digitalWrite(6, HIGH);
    sum = sum + leer();
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(6, LOW);
    sum = sum + leer();
    delayMicroseconds(500);
    a = a + 1;
  }

  float conductivity = 0;
  conductivity = 1000000000 / sum;

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Conductividad:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  if(conductivity < 100){
    lcd.print("< 100 uS");
  } else if (conductivity > 8000){

```

```
    lcd.print("> 8000 uS");  
  } else if (100 <= conductivity and conductivity <= 8000){  
    lcd.print(conductivity);  
    lcd.print(" uS");  
  } else {  
    lcd.print("Averiado");  
  }  
}
```



Construcción en placa de prototipo, el MC33179 fue adaptado de SMD a THT.